Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	13.03.2023

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand dieser Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung umfasst die Wanddickenmessung zur Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015.

Die Durchführung der Messungen erfolgte durch Lukas Bongartz als UT-Techniker der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die Verantwortung für die korrekte Anwendung der Prüfmethodik und die Datenerfassung liegt beim ausführenden Prüfer.

Prüfgrundlagen und Methodik

Die Messungen wurden unter Anwendung der RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt. Diese Prüfanweisung wurde an die Anforderungen der EN ISO 16809 angepasst, um die aktuellen Standards für die Ultraschallprüfung der Wanddicke zu erfüllen sowie die digitalen Datenexport-Anforderungen zu gewährleisten.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt, um eine präzise Erfassung der Wanddicke zu gewährleisten. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche der Leitung geachtet.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0207 besteht aus dem Werkstoff P235GH mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 6 bar(g) und eine TS von 165 °C.

Gemäß der Werksnorm ist für diese Leitung eine Mindestwanddicke (t-min) von 2,0 mm vorgeschrieben. Werte unterhalb dieser Grenze werden als Abweichung eingestuft.

Messergebnisse und Bewertung

Die im Rahmen des Berichts RLW-PB-2023-0144 dokumentierten Messungen ergaben an der Messstelle NR-21-L-0207-05 (Bogen) eine Wanddicke von 1,89 mm. Dieser Wert liegt unter der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Aufgrund der unterschrittenen Mindestwanddicke an der Messstelle NR-21-L-0207-05 ist die Restlebensdauer als abgelaufen zu betrachten. Es liegt eine Abweichung vor, die eine technische Bewertung der Festigkeit erforderlich macht.

Wanddickenmessung vom 13.03.2023

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,38	3,42	0,011	-0,008	>50	13.03.2028	
02	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,35	0,011	0,010	>50	13.03.2028	
03	3,6	2,0	19.03.2018	3,53	3,35	0,012	0,036	37,4	13.03.2028	
04	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,29	0,012	0,022	>50	13.03.2028	
05	3,6	2,0	—	—	3,33	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,12	3,07	0,003	0,010	>50	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	2,98	2,96	0,013	0,004	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,10	3,13	0,005	-0,006	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,03	2,92	0,019	0,022	41,7	13.03.2028	
05	3,2	2,0	19.03.2018	2,97	2,97	0,012	0,000	>50	13.03.2028	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
06	3,2	2,0	—	—	2,87	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,73	0,012	0,026	47,1	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,69	0,017	0,028	42,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,84	3,68	0,020	0,032	36,7	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,70	0,016	0,032	37,4	13.03.2028	
05	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,75	0,010	0,016	>50	13.03.2028	
06	4,0	2,5	—	—	3,80	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,05	2,94	0,012	0,022	42,6	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	3,09	3,09	0,004	0,000	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,01	2,97	0,013	0,008	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,14	3,06	0,004	0,016	>50	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,79	3,69	0,021	0,020	>50	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,88	3,68	0,016	0,040	29,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,89	3,73	0,013	0,032	38,3	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,87	3,73	0,010	0,028	43,8	13.03.2028	
05	4,0	2,5	—	—	3,88	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,47	2,41	0,005	0,012	34,0	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,50	2,39	0,010	0,022	17,7	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,44	2,32	0,016	0,024	13,3	13.03.2028	
04	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,41	0,008	0,022	18,6	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,44	0,008	0,016	27,4	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,57	2,44	0,008	0,026	16,9	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,49	2,43	0,006	0,012	35,7	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	19.03.2018	4,26	4,17	0,012	0,018	>50	13.03.2028	
02	4,5	2,5	19.03.2018	4,17	3,93	0,031	0,048	29,7	13.03.2028	
03	4,5	2,5	19.03.2018	4,25	4,13	0,023	0,024	>50	13.03.2028	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
04	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,22	0,013	0,002	>50	13.03.2028	
05	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,06	0,021	0,034	45,7	13.03.2028	
06	4,5	2,5	—	—	4,17	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2020	2,69	2,54	0,075	0,068	7,2	13.03.2028	
02	4,0	2,0	14.09.2020	2,82	2,57	0,070	0,084	6,8	13.03.2028	
03	4,0	2,0	14.09.2020	3,04	2,84	0,061	0,054	13,7	13.03.2028	
04	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,72	0,066	0,078	9,2	13.03.2028	
05	4,0	2,0	14.09.2020	2,09	1,89	0,105	0,082	überschritten	sofort	< Werksnorm
06	4,0	2,0	14.09.2020	3,58	3,43	0,026	0,026	>50	13.03.2028	
07	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,79	0,062	0,056	12,8	13.03.2028	
08	4,0	2,0	14.09.2020	2,87	2,65	0,088	0,088	7,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2020	3,07	2,97	0,034	0,046	21,0	13.03.2028	
02	3,6	2,0	14.09.2020	2,61	2,47	0,054	0,060	7,8	13.03.2028	
03	3,6	2,0	14.09.2020	2,83	2,66	0,046	0,050	13,2	13.03.2028	
04	3,6	2,0	14.09.2020	2,89	2,79	0,037	0,028	21,1	13.03.2028	
05	3,6	2,0	14.09.2020	3,05	2,90	0,037	0,030	24,4	13.03.2028	
06	3,6	2,0	14.09.2020	2,58	2,53	0,051	0,044	10,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	5,37	5,25	0,029	0,024	>50	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	5,20	5,01	0,043	0,038	>50	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	5,16	5,05	0,043	0,022	>50	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	5,34	5,21	0,034	0,026	>50	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,82	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	4,73	4,47	0,076	0,052	25,9	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	4,62	4,25	0,080	0,074	21,9	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	4,59	4,21	0,079	0,076	21,5	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	4,56	4,11	0,089	0,090	17,8	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,88	—	—	—	13.03.2028	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____